TOÁN 10 · CHƯƠNG III · KIỂM TRA 45 PHÚT · ĐỀ DÙNG CHUNG

# Đề kiểm tra – Hệ thức lượng trong tam giác

MÃ ĐỀ
**HTL10-KT**

**Không viết vào đề.** Học sinh làm bài trên **Phiếu trả lời HTL10-KT**. Thu lại đề sau giờ kiểm tra để dùng cho lớp khác. Được dùng máy tính cầm tay (chế độ độ).

## PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án 8 câu · 0,25 điểm/câu

**Câu I.1.** Giá trị của $\sin 150^\circ$ là
**A.** $\dfrac{1}{2}$ **B.** $-\dfrac{1}{2}$ **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **D.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

**Câu I.2.** Với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, khẳng định nào đúng?
**A.** $\sin\alpha < 0$ **B.** $\cos\alpha > 0$ **C.** $\tan\alpha < 0$
**D.** $\cot\alpha > 0$

**Câu I.3.** $\cos(180^\circ - \alpha)$ bằng
**A.** $\cos\alpha$ **B.** $-\cos\alpha$ **C.** $\sin\alpha$ **D.** $-\sin\alpha$

**Câu I.4.** Tam giác $ABC$ có $b = 8$, $c = 5$, $\widehat{A} = 60^\circ$. Độ dài cạnh $a$ là
**A.** $7$ **B.** $49$ **C.** $\sqrt{129}$ **D.** $9$

**Câu I.5.** Tam giác có ba cạnh $a = 3$, $b = 5$, $c = 7$. Số đo góc $C$ là
**A.** $60^\circ$ **B.** $90^\circ$ **C.** $120^\circ$ **D.** $150^\circ$

**Câu I.6.** Tam giác $ABC$ có $a = 10$, $\widehat{A} = 30^\circ$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp $R$ là
**A.** $5$ **B.** $10$ **C.** $20$ **D.** $10\sqrt{3}$

**Câu I.7.** Diện tích tam giác có hai cạnh $6$ và $8$, góc xen giữa $150^\circ$ là
**A.** $12$ **B.** $24$ **C.** $12\sqrt{3}$ **D.** $24\sqrt{3}$

**Câu I.8.** Tam giác có ba cạnh $13$; $14$; $15$. Bán kính đường tròn nội tiếp $r$ là
**A.** $3$ **B.** $4$ **C.** $6$ **D.** $8$

## PHẦN II. Đúng sai 2 câu · tối đa 1 điểm/câu

**Câu II.1.** Cho $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.
a) $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$
b) $\tan\alpha = -\dfrac{3}{4}$
c) $\sin(180^\circ - \alpha) = \dfrac{3}{5}$
d) $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \dfrac{7}{25}$

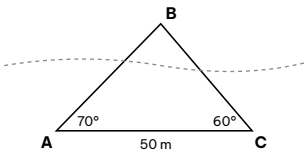
**Câu II.2.** Cho tam giác $ABC$ có $AB = 5$, $AC = 8$, $\widehat{A} = 60^\circ$.
a) $BC = 7$
b) Diện tích tam giác $ABC$ bằng $10\sqrt{3}$
c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = \dfrac{7\sqrt{3}}{2}$
d) Tam giác $ABC$ là tam giác tù

## PHẦN III. Trả lời ngắn 4 câu · 0,5 điểm/câu

**Câu III.1.** Tính diện tích tam giác có ba cạnh $13$; $14$; $15$.

**Câu III.2.** Tam giác $ABC$ có $a = 7$, $b = 8$, $c = 5$. Tính $\cos B$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

**Câu III.3.** Từ điểm $C$ cùng bờ sông với $A$, đo được $AC = 50$ m, $\widehat{BAC} = 70^\circ$, $\widehat{BCA} = 60^\circ$ ($B$ ở bờ bên kia). Tính $AB$ (mét, làm tròn đến hàng phần mười).




**Câu III.4.** Tam giác $ABC$ có $\widehat{A} = 45^\circ$, $\widehat{B} = 60^\circ$, $a = 10$. Tính $b$ (làm tròn đến hàng phần mười).

## PHẦN IV. Tự luận 4 điểm

**Bài IV.1** (1 điểm). Cho $\cos\alpha = -\dfrac{1}{3}$ với $0^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $\sin\alpha$ và $\tan\alpha$.

**Bài IV.2** (1,5 điểm). Giải tam giác $ABC$ biết $a = 7$, $b = 8$, $c = 5$ (tính ba góc, làm tròn đến phút) và tính diện tích tam giác.

**Bài IV.3** (1,5 điểm). Hai điểm $A$, $B$ trên mặt đất cách nhau $30$ m, thẳng hàng với chân tháp $H$ ($B$ nằm giữa $A$ và $H$). Từ $A$ nhìn đỉnh tháp $T$ với góc nâng $30^\circ$, từ $B$ với góc nâng $45^\circ$. Tính chiều cao tháp (làm tròn đến hàng phần mười).

